

JDD kunnskapsdatabase: presentasjon, KI og veien videre

IS-219, UiA · 2026-09-22 · @Someone

Sammendrag

Prototypen viser at løste kundehenvendelser kan bli godkjente kunnskapsartikler automatisk. Personopplysninger fjernes før noe lagres, og en ansatt har alltid siste ord. Dokumentet er skrevet for gruppen som skal presentere, og kan deles med JDD.

Tre budskap skal publikum sitte igjen med:

- Kunnskapen fanges der den oppstår.** Svarene kundeservice allerede skriver, blir til artikler i stedet for å bli liggende i innboksen.
- Personvernet er innebygd.** Navn, e-post, telefon, adresse og ordrenummer fjernes før lagring, og ingenting publiseres uten godkjenning.
- Veien til drift er kort.** Løsningen bygger på standardgrensesnitt (Microsoft Graph, REST) og kan kobles til JDDs e-post og chatbot uten å bytte ut noe av det de har.

Prototypen kjører i Docker med oppdiktete data. Den virker både uten KI (regelmodus) og med Claude fra Anthropic (KI-modus).

Presentasjonsplan

Presentasjonen tar 15 minutter: 10 minutter innhold og en live-demo på 5 minutter, så 5 minutter til spørsmål. Målet er at JDD forstår problemet, ser at løsningen virker, og vet hva neste steg er.

Tid	Del	Innhold	Hvem
0:00–2:00	Problemet	Kunnskap blir liggende i e-poster. En sentral medarbeider pensjonerer seg neste år. Mange spørsmål gjentar seg.	Person 1
2:00–4:00	Løsningen	Flytdiagrammet: e-post → anonymisering → uttrekk → duplikatsjekk → godkjenning → database → søk og chatbot.	Person 2
4:00–9:00	Live-demo	Demo-manuset nedenfor.	Person 3 viser, person 2 forteller

Tid	Del	Innhold	Hvem
9:00–12:00	Slik virker KI-en	Regelmodus og KI-modus, og hvorfor en ansatt alltid godkjenner.	Person 4
12:00–15:00	Veien videre	Kobling til Microsoft 365 og chatboten, faseplan og åpne spørsmål.	Person 1
15:00–20:00	Spørsmål	Ha Adminer og API-dokumentasjonen (/docs) klare.	Alle

Navnene fylles inn når gruppen har fordelt rollene. Tidene justeres når fristen og lengden på presentasjonen er kjent.

Demo-manus (5 minutter)

1. **Utgangspunktet (30 s).** Vis fanen *Kunnskapsbase* med de tre startartiklene: «Dette er alt databasen vet i dag.»
2. **E-poster kommer inn (1 min).** Kjør `docker compose run --rm seed`. Vis én e-post i Mailpit med navn, telefonnummer og ordrenummer. Bytt til *Dataflyt* og la publikum se hendelsene komme inn i farger.
3. **Personvern (1 min).** Åpne et forslag i *Godkjenning*. Pek på `[NAVN]`, `[TELEFON]` og `[ORDRE]` i e-posten til venstre. Vis gjerne tabellen `email_items` i Adminer: rå e-post finnes ikke.
4. **Godkjenning (1 min 30 s).** Åpne «Lysbjelke flimrer ved motorstart», som er merket *Oppdatering* med høy likhet. Rediger en setning og godkjenn, så artikkelen går til versjon 2. Godkjenn «Blinklyset blinker for fort» som ny artikkel, og avvis ett forslag med begrunnelse.
5. **Bruk (1 min).** Søk etter «flimrer» i *Kunnskapsbase*. Spør chatboten «Hvorfor flimrer lysbjelken når jeg starter bilen?» og vis kilden. Spør så «Hva koster frakt?» og vis at den sier fra i stedet for å gjette.

Forberedelser

- ☐ Kjør `docker compose up --build` minst 10 minutter før start, og trykk **Nullstill demo**.
- ☐ Ha fire faner åpne: appen (8080), Mailpit (8025), Adminer (8081) og API-dokumentasjonen (8000/docs).
- ☐ Skriv inn ansattnavn i *Godkjenning* på forhånd.
- ☐ Bestem om dere viser KI-modus. Test da med `ANTHROPIC_API_KEY` dagen før, og ha regelmodus som reserve.
- ☐ Øk skriftstørrelsen i nettleseren (Cmd/Ctrl +) så bakerste rad kan lese.

Hvis noe går galt

- **Demoen henger:** Trykk *Nullstill demo* og kjør seed på nytt. Det tar under 30 sekunder.
- **KI-kallet feiler:** Systemet bytter selv til regelmodus, og hendelsesloggen viser det. Bruk det som et poeng: løsningen tåler at KI-tjenesten er nede.
- **Maskinen eller Docker svikter:** Ha skjermopptak av demoen klart på en minnepenn.

Hvordan KI-en fungerer

KI-en er en hjelper som skriver forslag. Den bestemmer ingenting, fordi alt den lager må godkjennes av en ansatt. Hver e-post går gjennom fem steg, og hvert steg skrives i en hendelseslogg som vises live i appen.

```
flowchart LR
    A[E-post i innboksen] --> B[1. Hentes]
    B --> C[2. Anonymiseres]
    C --> D[3. Uttrekk<br/>produkt, problem, løsning]
    D --> E{4. Ligner en<br/>artikkel?}
    E -- Ja --> F[Forslag: oppdater]
    E -- Nei --> G[Forslag: ny artikkel]
    F --> H[Ansatt godkjenner<br/>eller avviser]
    G --> H
    H --> I[(Kunnskapsdatabase)]
    I --> J[Søk og chatbot]
```

Bare steg 2 og 3, og svarene i chatboten, bruker KI. Duplikatsjekken er ren matematikk i databasen.

To moduser

	Regelmodus (uten KI)	KI-modus (Claude)
Anonymisering	Faste mønstre fjerner e-post, telefon, ordrenummer, adresse og navn i hilsen og signatur	Samme regler først, deretter leser KI-en teksten og fjerner det reglene ikke fanget, for eksempel et navn midt i en setning
Uttrekk	Produkt via varenummer eller produktnavn. Kundens første avsnitt blir problem, kundeservicens svar blir løsning	KI-en velger produkt fra produktlisten og skriver problem og løsning generelt, uten å nevne kunden
Chatbot	Viser løsningen fra den beste artikkelen	Formulerer et svar, men bare ut fra de tre mest relevante artiklene

	Regelmodus (uten KI)	KI-modus (Claude)
Krever	Ingenting	API-nøkkel fra Anthropic. Koster noen øre per e-post

Feiler et KI-kall, bytter systemet automatisk til regelmodus for den e-posten og skriver det i hendelsesloggen.

Hvert steg forklart

1. **Henting.** Systemet sjekker innboksen hvert 10. sekund og hopper over e-poster det allerede har behandlet.
2. **Anonymisering.** Skjer i minnet, før noe lagres. Personopplysninger erstattes med merkelapper som [NAVN] og [TELEFON]. KI-en får bare se tekst der reglene allerede har fjernet det de fant. Til slutt kjøres reglene én gang til på svaret fra KI-en, som et sikkerhetsnett.
3. **Uttrekk.** KI-en får den anonymiserte tråden og produktlisten, og må svare i et fast JSON-format med feltene produkt, tittel, problem, løsning og stikkord. Den får beskjed om å bygge løsningen bare på det kundeservice faktisk skrev. Foreslår den et varenummer som ikke finnes, settes produktet til ukjent.
4. **Duplikatsjekk.** Databasen deler tekstene i biter på tre bokstaver (trigrammer) og måler hvor stor andel de har felles, fra 0 til 1. Problemet sammenlignes med artikler for samme produkt. Er likheten minst 0,4, blir forslaget en oppdatering av den artikkelen. I demoen ligger treffene på 80–93 %.
5. **Forslag.** Lagres som «venter». Først når en ansatt godkjenner, skrives det til kunnskapsdatabasen. En oppdatering øker versjonsnummeret, og godkjenners navn lagres.

Chatboten

Chatboten finner de tre mest relevante godkjente artiklene med samme type tekstlikhet som duplikatsjekken. KI-en får bare disse artiklene og beskjed om å si fra hvis svaret ikke står der. Svaret viser alltid hvilke artikler det bygger på, så kunden og den ansatte kan kontrollere det.

Begrensninger å si åpent

- Regelbasert anonymisering fanger ikke alle navn. Derfor leser den ansatte alltid e-posten før godkjenning.
- I regelmodus kopieres kundens egne formuleringer («Lysbjelken min flimrer»). KI-modus skriver mer generelt.

- Trigram-likhet måler ordlikhet, ikke mening. «Lyset blinker» og «Lampen flakker» kan bli regnet som forskjellige problemer.
- KI-modus er testet mot feilhåndtering, men ikke med ekte JDD-data.

Personvern og kontroll

Kunnskapen lagres per produkt, ikke per kunde. Det er grunnlaget for at løsningen kan følge GDPR: vi tar bare vare på det som trengs for å hjelpe neste kunde.

Hva	Lagres?	Hvorfor
Den opprinnelige e-posten	Nei	Den anonymiseres i minnet før noe skrives til databasen
Anonymisert e-posttekst	Ja	Den ansatte må kunne se grunnlaget for forslaget
Navn, e-post, telefon, adresse, ordrenummer	Nei	Erstattes med [NAVN] , [E-POST] , [TELEFON] , [ADRESSE] og [ORDRE]
Forslag og artikler	Ja	Kjøres gjennom anonymiseringsreglene én gang til, også etter redigering
Hvem som godkjente og når	Ja	Ansvar og sporbarhet: den ansatte står for innholdet
Begrunnelse ved avvisning	Ja	Viser hvorfor et forslag ikke ble brukt

Menneske i løkken er et krav, ikke et valg. KI-en kan ta feil, og den ansatte er ansvarlig for det som publiseres. Derfor skriver systemet aldri direkte til kunnskapsdatabasen.

En automatisk test sjekker at ingen av de oppdiktete navnene, e-postadressene, telefonnumrene eller ordrenumrene i testdataene finnes noe sted i databasen. Testen fant faktisk en feil under utviklingen: navn på linjen under «Mvh» slapp gjennom fordi e-post bruker Windows-linjeskift. Feilen er rettet.

I drift må JDD i tillegg:

- inngå databehandleravtale med KI-leverandøren, og velge et oppsett der data ikke brukes til trening,
- oppdatere personvernerklæringen slik at kundene vet at henvendelser brukes til å forbedre kundeservice,
- bestemme hvor lenge anonymiserte e-poster skal lagres før de slettes.

Fremtidig implementering hos JDD

Kjernen i prototypen (anonymisering, uttrekk, duplikatsjekk og godkjenning) kan brukes som den er. Det som må byttes ut, er de tre endene: hvor e-postene kommer fra, hvor produktene kommer fra, og hvor artiklene skal brukes.

flowchart LR

O[Microsoft 365
kundeservice-postboks] -->|Microsoft Graph|

K[Kunnskapstjenesten
pipeline + godkjenning]

P[Multicase
produktregister] -->|SKU-er| K

K --> DB[(PostgreSQL)]

K -->|API eller eksport| C[Eksisterende chatbot]

K -->|Søk| A[Kundesenteret]

C --> S[Shopify-nettbutikk]

Del i prototypen	Erstattes med	Hva som må gjøres
Mailpit (test-innboks)	Kundeservice-postboksen i Microsoft 365	Hente e-post via Microsoft Graph med en app-registrering i Entra ID, begrenset til én postboks. Hente bare tråder der kundeservice har svart, og helst bare de en ansatt merker som «løst»
Oppdiktete produkter (10 stk.)	Produktregisteret i Multicase (ca. 10 000 produkter)	Synkronisere SKU, navn og kategori hver natt. I KI-modus kan ikke hele listen sendes med hver e-post, så systemet må først finne kandidatprodukter med søk
Egen chatbot-demo	JDDs eksisterende chatbot	Enten la chatboten kalle søke-API-et vårt, eller eksportere godkjente artikler til formatet chatboten leser i dag. Valget avhenger av hvilket system den bruker
Egen søkeside	Kundesenterets verktøy	Beholde søkesiden, eller vise artikler ved siden av e-posten i Outlook
Skriv inn navn	Innlogging med jobbkontoen (Entra ID)	Enkel pålogging for ansatte. Godkjenner lagres automatisk

Del i prototypen	Erstattes med	Hva som må gjøres
Docker på egen maskin	Skytjeneste, for eksempel Azure, siden JDD allerede bruker Microsoft	Container-tjeneste for API-et og administrert PostgreSQL (støtter pg_trgm). Sikkerhetskopi og overvåking

Nettbutikken (Multicase og Shopify)

Nettbutikken skal flyttes til Multicase som backend og Shopify som frontend. Kunnskapsdatabasen bør knyttes til **SKU-en**, siden den følger produktet gjennom begge systemene. Da kan godkjente artikler senere vises som «Spørsmål og svar» på produktsiden i Shopify, og chatboten kan vite hvilket produkt kunden ser på. Integrasjonen bør vente til flyttingen er ferdig, så den bare bygges én gang.

Kostnader og drift

KI-kostnaden er liten: noen øre per e-post i uttrekk. Det største arbeidet ligger i integrasjonene og i at noen i kundesenteret får tid til å godkjenne forslag. Tallene over er anslag. De må regnes på nytt når vi vet hvor mange e-poster kundesenteret får per uke.

Microsoft-oppsettet er beskrevet ut fra generell kunnskap om Microsoft Graph og Azure. Det må sjekkes med JDDs IT-ansvarlige før noe settes opp.

Faseplan for innføring

Innføringen bør skje i tre faser, slik at JDD ser nytten før de bruker penger på integrasjoner. Datoer settes sammen med JDD.

Fase	Hva skjer	Varighet (anslag)	Ferdig når
1. Pilot med ekte eksempler	JDD gir 30–50 anonymiserte, løste henvendelser. Vi kjører dem gjennom prototypen i KI-modus, og 2–3 ansatte vurderer forslagene	2–4 uker	Minst 70 % av forslagene godkjennes med små eller ingen endringer, og ingen personopplysninger slipper gjennom

Fase	Hva skjer	Varighet (anslag)	Ferdig når
2. Kobling til e-post og produkter	Lesetilgang til kundeservice-postboksen via Microsoft Graph, nattlig produktsynk fra Multicase og innlogging med jobbkonto. Kjøres i skyen	1-2 måneder	Forslag kommer automatisk fra ekte e-post, og kundesenteret bruker godkjenningssiden hver dag
3. Bruk i chatbot og nettbutikk	Chatboten henter svar fra kunnskapsdatabasen. Senere kan artiklene vises på produktsidene i Shopify	Etter nettbutikk-flyttingen	Færre gjentatte spørsmål til kundesenteret, målt før og etter

Den erfarne medarbeideren som pensjonerer seg, bør være med i fase 1. Artiklene hen godkjenner eller retter i piloten, blir starten på databasen.

Risikoer og åpne spørsmål

Risiko	Konsekvens	Tiltak
Personopplysninger slipper gjennom anonymiseringen	Brudd på GDPR	Regler og KI i to lag, ny kontroll ved godkjenning, og den ansatte leser alltid teksten. Tester kjøres med nye eksempler fra JDD
Ingen har tid til å godkjenne	Forslagene hopper seg opp, og databasen blir ikke oppdatert	Godkjenning skal ta under ett minutt. Fordel ansvar per produktkategori
KI-en finner på løsninger	Feil råd til kunder	Løsningen skal bare bygge på svaret fra kundeservice, en ansatt godkjenner, og chatboten viser kilden
Mange nesten like artikler	Rotete database	Duplikatsjekken foreslår oppdatering. Terskelen justeres i piloten
Nettbutikken flyttes samtidig	Dobbelt arbeid med integrasjoner	Knytt alt til SKU, og vent med Shopify-koblingen til flyttingen er ferdig

Spørsmål til JDD

- ☐ Hvilket system bruker kunnskapsdatabasen og chatboten i dag, og kan vi få se dem?
- ☐ Kan vi få 30–50 anonymiserte eksempler på løste henvendelser, og i hvilket format?
- ☐ Er kundeservice-postboksen en delt postboks i Microsoft 365, og hvem kan gi lesetilgang?
- ☐ Hvor mange henvendelser får kundesenteret per uke?
- ☐ Hvem hos JDD skal eie innholdet og godkjenne artikler?
- ☐ Når er flyttingen til Multicase og Shopify planlagt ferdig?
- ☐ Har JDD retningslinjer for bruk av KI-tjenester og databehandleravtaler?